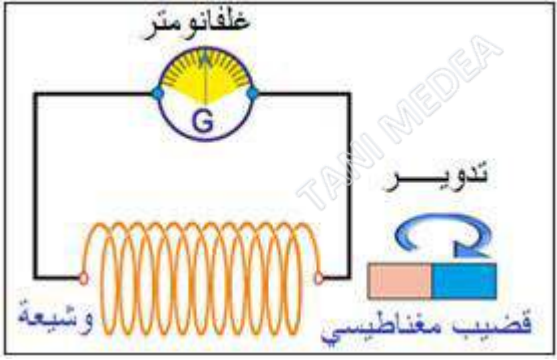
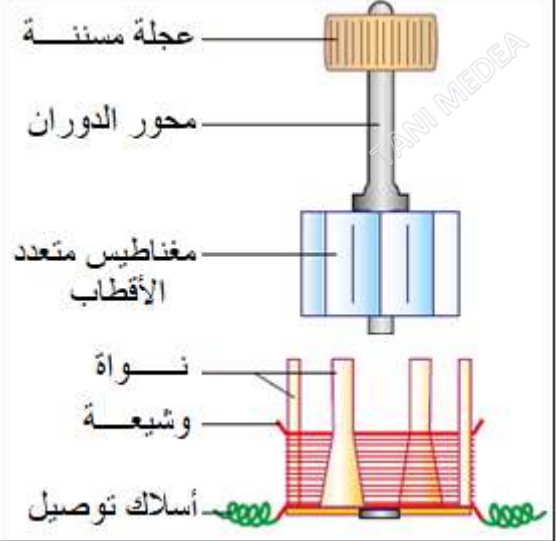
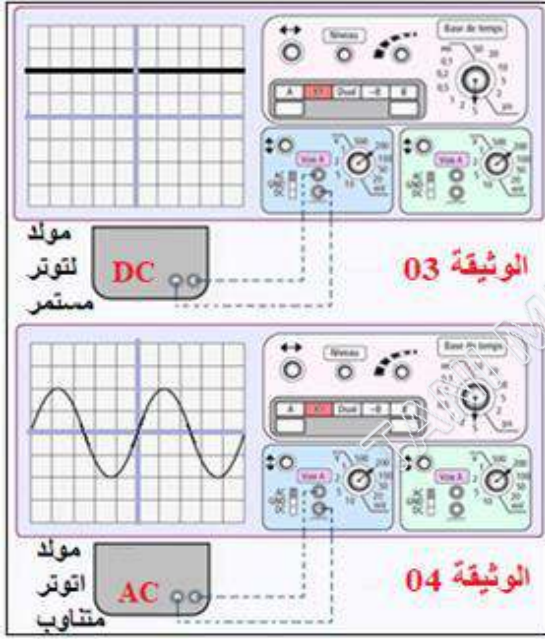


المدة	الوحدة التعليمية 03	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
3 ساعة	التيار الكهربائي المتناوب	الظواهر الكهربائية	الرابعة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

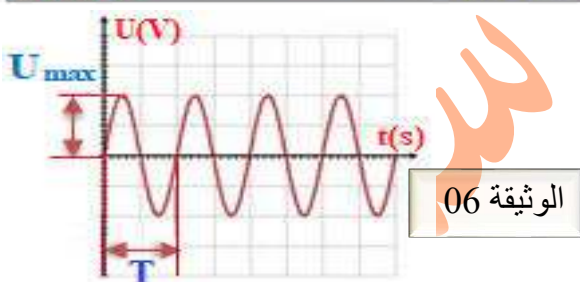
✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب	الكفاءة الختامية
✓ يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و المجال المهني	مركبات الكفاءة
✓ يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب	مؤشرات التقويم
✓ يميز بين التيار الكهربائي المستمر و المتناوب	
✓ استخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي و قراءة القيم.	العقبات المطلوب تخطيها
✓ اجراء الحسابات الخاصة ب: الدور ، التواتر ، التوتر الأعظمي.	السندات التعليمية
الكتاب المدرسي - مغناطيس - وشيعة - منوبة - راسم الاهتزاز المهبطي - الفولطمتر	

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ														
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمتلة من الاستخدامات اليومية. يحقق التجربة ، يلاحظ و يستنتج  الوثيقة 01 يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لمنوب الدراجة  الوثيقة 02 : مكونات منوبة الدراجة	الوضعية الجزئية : درست سابقا التيار الكهربائي المستمر المستعمل في البطاريات و خصائصه. فما نوع التيار المستعمل في المنزل ؟ و ما هي خصائصه؟ 1- التوتر الكهربائي المتغير ➡ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب نشاط : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 01 المقياس الغلفاني هو جهاز يستخدم لاستشعار شدة التيار الكهربائي الملاحظة: عند تدوير المغناطيس ينحرف مؤشر الغلفانومتر على يمين و يسار الصفر بالتناوب. فهو يتأرجح بين قيمتين حديتين. إرساء للموارد المعرفية ❖ إن تدوير مغناطيس أمام وشيعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا متحرض حيث المغناطيس محرض و الوشيعة متحرضه خلال مدة هذا الانتقال ، و تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي ❖ التيار الكهربائي المتحرض " التيار المتناوب " رمزه (AC) أو (~) ❖ التوتر الكهربائي المتناوب ينتج تيار كهربائي متناوب ➡ دراسة المنوب ❖ تعريفه: هو جهاز يسمح بإنتاج تيار و توتر كهربائيين متناوبين اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. ❖ مكوناته (الوثيقة 02) <table border="1"> <thead> <tr> <th>العنصر</th><th>الوظيفة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. عجلة مسننة</td><td>نقل الحركة الدورانية إلى المحور</td></tr> <tr> <td>2. محور من الفولاذ</td><td>نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس</td></tr> <tr> <td>3. مغناطيس</td><td>توليد حقل مغناطيسي</td></tr> <tr> <td>4. نواة من الحديد اللين</td><td>التمغنط و الزيادة في الحقل المغناطيسي</td></tr> <tr> <td>5. وشيعة</td><td>إنتاج تيار كهربائي متناوب</td></tr> <tr> <td>6. اسلاك توصيل</td><td>نقل التيار الكهربائي</td></tr> </tbody> </table> ❖ طريقة عمله: عند دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة ، فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعة الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) ، فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل إلى مصباح الدراجة .	العنصر	الوظيفة	1. عجلة مسننة	نقل الحركة الدورانية إلى المحور	2. محور من الفولاذ	نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس	3. مغناطيس	توليد حقل مغناطيسي	4. نواة من الحديد اللين	التمغنط و الزيادة في الحقل المغناطيسي	5. وشيعة	إنتاج تيار كهربائي متناوب	6. اسلاك توصيل	نقل التيار الكهربائي
العنصر	الوظيفة														
1. عجلة مسننة	نقل الحركة الدورانية إلى المحور														
2. محور من الفولاذ	نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس														
3. مغناطيس	توليد حقل مغناطيسي														
4. نواة من الحديد اللين	التمغنط و الزيادة في الحقل المغناطيسي														
5. وشيعة	إنتاج تيار كهربائي متناوب														
6. اسلاك توصيل	نقل التيار الكهربائي														

يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع
يعرف خصائص التيار المتناوب
يميز بين التيار المستمر و التيار المتناوب



يقيس كلا من التوتر الأعظمي و التوتر المنتج
يقيس الدور و يستنتج التواتر
يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع
التوتر المتناوب



يحل التقويم

1- * في التجربة 01 يضئ أحد الصمامين (الأزرق) بينما يبقى الآخر منطفأ و عند قلب قطبي المولد يحدث العكس.

* في التجربة 02 يضئ الصمامان الضوئيان بالتناوب.

2-
3- للتيار المستمر جهة و قيمة ثابتة، أما التيار المتناوب فهو متغير الشدة و الاتجاه

2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

معينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي

• راسم الاهتزاز المهبطي جهاز يسمح بإظهار التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن ، كما يسمح بتعيين قيمة التوتر الأعظمي و تواتر و دور المنبع.

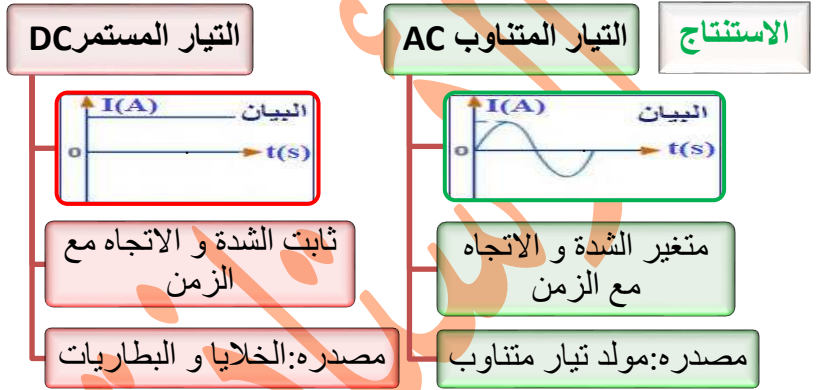
• يسمح راسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الزمني بالكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب).

نشاط 01 : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 03

الملاحظة : ظهور نقطة ضوئية و بعد المسح يظهر خط أفقي

نشاط 02 : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 04

الملاحظة : ظهور خط عمودي و بعد المسح يظهر خط متموج.



3- تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي

التوتر الأعظمي: يسمح راسم الاهتزاز المهبطي بقياس القيمة

الأعظمية للتوتر انطلاقا من المنحنى ونرمز له بالرمز U_{max} (الوثيقة 06) وحدته هي الفولط (V) حيث:

التوتر الأعظمي = عدد التدرجات × الحساسية العمودية

$$U_{max} = n \times S_v$$

التوتر المنتج: هو القيمة الفعالة التي يقيسها الفولطمتر، رمزه U_{eff} وحدته هي الفولط (V)

العلاقة بين التوتر الأعظمي و التوتر المنتج (الوثيقة 05)

$$U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$$

الدور: هو المدة الزمنية التي يدور فيها المغناطيس دورة واحدة و يمثل في المنحنى زمن نوبتين (الوثيقة 06) رمزه T ووحدته الثانية (s) يعطى بالعلاقة

الدور = عدد التدرجات × الحساسية الأفقية

$$T = n \times S_h$$

التواتر: هو عدد المرات التي يتكرر فيها المنحنى خلال 1 ثانية

رمزه f وحدته الهرتز (Hertz-Hz) يعطى بالعلاقة $f = 1/T$

الشدة المنتجة للتيار المتناوب: شدة التيار المتناوب قيمة منتجة I_{eff} يتم قياسها بالأمبير متر (المخطط) أو تحسب بالعلاقة $I_{eff} = U_{eff}/R$

تقويم للموارد المعرفية (تجربة الصمامين)

قام علي بإنجاز التجربتين الموضحتين في المخططين و أغلق القاطعة

1- قارن بين إضاءة الصمامين في كل تجربة.
2- مثل جهة مرور التيار الكهربائي في كل مخطط
3- استنتج الفرق بين نوعي التيارين الكهربائيين.

